

资深算法工程师 | 决策规划·轨迹优化

5 年 L4 港口物流自动驾驶算法研发经验，主导横向行为决策、实时路径优化及面向复杂拓扑的规划坐标空间重构等核心模块。具备从决策、规划、控制到车辆建模与现场交付的跨层能力。相关方案覆盖集卡、IGV、物流小车等多车型，落地国内外港口及城市物流场景。

- ▶ **决策规划:** 搜索、采样与零阶优化, 类 MCTS 分层行为搜索、多目标代价设计与 Path 精评反馈, SL+IL 预研。
- ▶ **轨迹优化:** QP/SQP 路径优化、车辆模型微分平坦化、多车型运动学与全车碰撞约束、热启动及稀疏计算。
- ▶ **面向复杂拓扑的规划坐标空间重构:** 进度偏序、局部横向可比、非单射投影、多值逆映射、物理空间回投及参考线投影优化。
- ▶ **控制建模:** 车辆动力学、MPC、闭环分析、状态观测、卡尔曼滤波、IGV 双轴控制及实车部署。
- ▶ **工程能力:** C++、Linux、Git、算法框架设计、代码评审、多版本维护、问题诊断及客户现场交付。

2021.06 — 至今

- 个人开发: 21~22 年从事车辆动力学建模, 控制算法以及规控闭环分析模型; 23~24 年逐步负责 Path 优化器设计和维护; 24 年后负责横向行为决策和面向复杂拓扑的规划坐标空间重构等核心模块, 形成决策、规划、控制与车辆建模的完整技术视角, 具备问题建模的深入理解。
- 团队支撑: 23 年开始承担带 2~3 人小团队的指导工作, 负责或深度参与需求拆解、算法预研、框架设计、核心实现、Code Review、上线方案和长期维护。参与和指导过 RRT 离线寻优, 动态障碍物避障, 动态障碍物滤波, 多车调度算法等多算法功能的开发和上线;
- 其他: 支撑多车型、多港区常态运营与新项目交付, 参与 PSA 项目两周新加坡驻场调试并面向客户解释算法方案; 22 年后历次均获得团队 top 绩效评价。

决策规划与面向复杂拓扑的规划坐标空间重构：低参考线依赖的行为搜索评估框架

2025.06 — 至今

- **问题背景:** 封闭场景自动驾驶方案存在强规则化路径需求，历来以地图参考线标注方案为主，强依赖地图参考线维护，选道、绕行和作业姿态调整扩展成本高。
- **决策方法:** (已上线) 以分治思想，在行为间给定切割点，进行变道，转弯等局部行为评估，显著减小问题求解规模，提升局部行为合理性；(迭代推进中) 设计类 MCTS 的分层行为搜索与代价反馈框架，将规划问题拆解为全局路径、局部路径粗评估、Path 优化与速度求解三层。每层以局部解空间分割结果作为搜索节点，并通过统一 cost feature 对齐车道规则、行为效率与优化器精评代价；Path 层完成精确优化后输出 min cost，用于上层节点价值修正和后续树复用；(预研中) 以 SL+IL 方案获取节点选择过程中的效率 cost feature，提升准确性
- **采样评估:** 根据场景和几何关系动态匹配贝塞尔行为模板，覆盖路口选道、变道绕行、泊位大范围绕行等；构建 SDF 安全距离指标、运动学可执行裕度指标和规则偏好指标等 cost feature，达成 ms 级局部行为生成和评估。

- **面向复杂拓扑的规划坐标空间重构:** 提出以进度偏序、局部横向可比和多值逆映射为核心的重构方案，显式表达复杂拓扑歧义并支持物理空间回投；初步验证投影耗时下降约 90%，构造耗时下降约 50%，支持障碍物一对多映射。
- **工程结果:** 算法框架已上线至主线，稳健推进二三阶段算法迭代计划。全面支持新加坡，新西兰和国内各大港口的自动驾驶作业任务，同时支持城市场景物流车辆项目，在各场景下均具备优秀拓展性和低维护成本。

▶ **实时 QP Path 优化器: 多车型多场景统一轨迹计算层**

2023.01 — 2025.01

- **问题背景:** 业务场景中需常态化支持高精度绕行，例如港机交互，拥堵路口等，且车型覆盖带挂卡车，智能牵引车 (IGV) 和常规中小型车辆，需要基于不同车辆运动学规律进行适配，非线性 whole-body 优化精度高但难以满足在线时延，需要兼顾复杂车体避障精度、实时性与工程鲁棒性。
- **技术方案:** 主导去参考线依赖的 QP Path 优化器，以多项式曲线进行微分平坦表示，将运动学和集卡/IGV 全车碰撞约束在初始值附近线性化，并通过松弛与约束组合控制线性化残差，推导线性化误差上下界。
- **工程适配:** 在耗时优化上：引入碰撞预计算机制进行约束降采样，降低约束维度；以历史轨迹为初值做优化热启动，跨帧迭代收敛；优化矩阵前处理，稀疏矩阵优化乘法计算。在安全性上，引入轨迹复用机制，根据上一帧规划速度等信息决定车辆轨迹复用范围，保证横向稳定性和安全性。
- **可解释性:** 建立 debug、逐 box 碰撞分析和约束松弛诊断，将优化失败原因定位到障碍物 ID 与关键点，为决策层反馈和线上问题闭环提供依据。
- **最终效果:** 统一支持静态绕行、倒车、变道、靠边停车和侧向避让等工况；全工况求解保持 10 ms 量级，典型线上统计成功率 99.88% (350014/350439)。

▶ **动态障碍物横向避让: 横纵向协同规划能力**

2025.01 — 2025.12

- **问题背景:** 基于横纵向耦合优化相关工作开展前期预研，推演算法在现有规划框架下的适用性与迭代求解特性，形成动态障碍物横向避让的整体方案。
- **技术方案:** 以交互区域相对自车路径几何特征，计算是否避让；以到交互区域的时间和障碍物加减速概率模型，计算通行让行概率指标；综合交互区域绕行倾向指标，使自车具备动态避让能力。
- **工程适配:** 全程主导方案预研和落地，开发阶段负责核心代码评审并制定测试关注项；功能稳定上线主线，为多车并行和复杂路口穿行提供可解释的横纵向联合避让能力。

▶ **车辆动力学、控制建模与新车型适配**

2021.06 — 2023.12, 24 年后负责开发工作指导和模块维护

- 建立半挂车动力学模型并分析数值发散机理，在 20 ms 控制周期下保持稳定计算，支持 MPC 内置模型、状态观测与仿真校验；同车型横向控制误差由上一版本的 1 m 量级降至 0.1 m 量级。
- 构建控制器闭环预测和性能分析工具，以分段线性映射解释控制输入输出边界；5 m 前方位置预测误差由约 ± 0.3 m 改善至约 ± 0.05 m。
- 支持 IGV 前后双轴控制和轮转角零偏辨识，实现前后轴转向角自适应控制；典型全天数据横向误差不超过 0.1 m，朝向误差不超过 0.03 rad。
- 长期负责维护控制模块。参与港机对位高精度停车开发、辨识模块持续优化、新车型底盘适配等，多次驻场完成现场控制器调试。